

Семинар 2

19.09.2026

Термины: вектор Шепли, индекс Шепли-Шубика, коалиционные игры, перестановки, сочетания

Задача 1: скидка на такси

Ситуация: Три друга — Аня, Борис и Вика — возвращаются домой из аэропорта. Они живут в разных местах, но по пути.

Если ехать по отдельности, такси стоит:

- Аня — 1000 руб.
- Борис — 1200 руб.
- Вика — 1500 руб.

Если они едут втроем общая поездка стоит **2000 руб.** Если они едут парой, платят по большей индивидуальной стоимости из пары.

Как честно разделить 2000 руб. между тремя пассажирами?

Задача 2: заказ пиццы

Ситуация: Три студента в общежитии заказывают пиццу.

- Петя хочет только «Пепперони» (стоит 800 руб., но один он её не съест, нужно 3 человека для доставки).
- Вася хочет «Маргариту» (600 руб.).
- Коля хочет «Гавайскую» (900 руб.).

Доставка бесплатная при заказе от 1500 руб. Если заказывать по отдельности, доставка стоит 300 руб. за каждый заказ.

Они решают заказать одну большую пиццу-микс (куда входят все ингредиенты).

Как разделить 2000 рублей справедливо? Сколько денег сэкономил и сэкономил ли каждый из ребят?

Задача 3: дачный вопрос

Ситуация: Бабушка (Б), Мама (М) и Внук (В) хотят поехать на дачу.

- У Бабушки нет прав, но есть 3 сумки рассады.
- У Мамы есть права, но нет машины.
- У Внука есть машина, но нет прав (и он не может ехать один, нужен взрослый).
- Поездка на такси стоит 3000 руб.

Если едут все вместе, они платят 3000 руб. (бензин).

Если едут Бабушка и Внук (без прав) — они не могут ехать.

Если едут Мама и Внук — могут, но без рассады (поездка теряет смысл для Бабушки).

Как справедливо разделить 3000 руб? Как Вы проинтерпретируете полученный вектор Шепли?

Задача 4: бедные студенты

Ситуация: Три соседа по квартире — Аня, Борис и Вика — голосуют, покупать ли новый диван.

- Аня: 1 голос
- Борис: 1 голос
- Вика: 1 голос
- Кворум: **2 голоса** (простое большинство).

Какой властью обладает каждый из соседей?

Задача 5: совет директоров с мажоритарием

Ситуация: В совете директоров фирмы 4 человека:

- Крупный акционер (К) — 3 голоса.
- Три мелких (М1, М2, М3) — по 1 голосу каждый.
- Кворум: 4 голоса (больше половины от 6).

Как распределена реальная власть? Правда ли, что у К в 3 раза больше голосов — значит, и власть в 3 раза больше?

Задача 6: совет безопасности

Ситуация: Совет безопасности из 5 стран.

- 3 постоянных члена (П1, П2, П3) — у каждого **1 голос**, но у каждого **право вето** (без него решение не проходит).
- 2 временных члена (В1, В2) — по **1 голосу**, без вето.
- Для принятия решения нужно: **все 3 постоянных + хотя бы 1 временный** (кворум = 4 голоса, но с условием вето).

Какая реальная власть у постоянных и временных членов?

Задача 7*: это не игры, здесь все серьезно

- Проанализируйте наиболее выгодные стратегии в игре, в которую Вы играли
- Что такое «Дилемма заключенного»? Как она связана с сегодняшней игрой?
- Рассчитайте индексы Шепли-Шубика и вектор Шепли для всех своих одноклассников, или хотя бы верно опишите функцию выигрыша

P.S. решение можно запрогать на любом известном Вам языке программирования

P.P.S. За такое, конечно же, полагается плюстик!

Задача 8*: дополнительно

Приведите не рассмотренный ранее пример коалиционной игры и/или практическое применение вектора Шепли

Рассчитайте вектор Шепли или разберите алгоритм и покажите семинаристу на плюстик 😊